LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 5
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Muhammad Wira Rifadin Noor (2609106091)

Kelas (C2 ‘26)

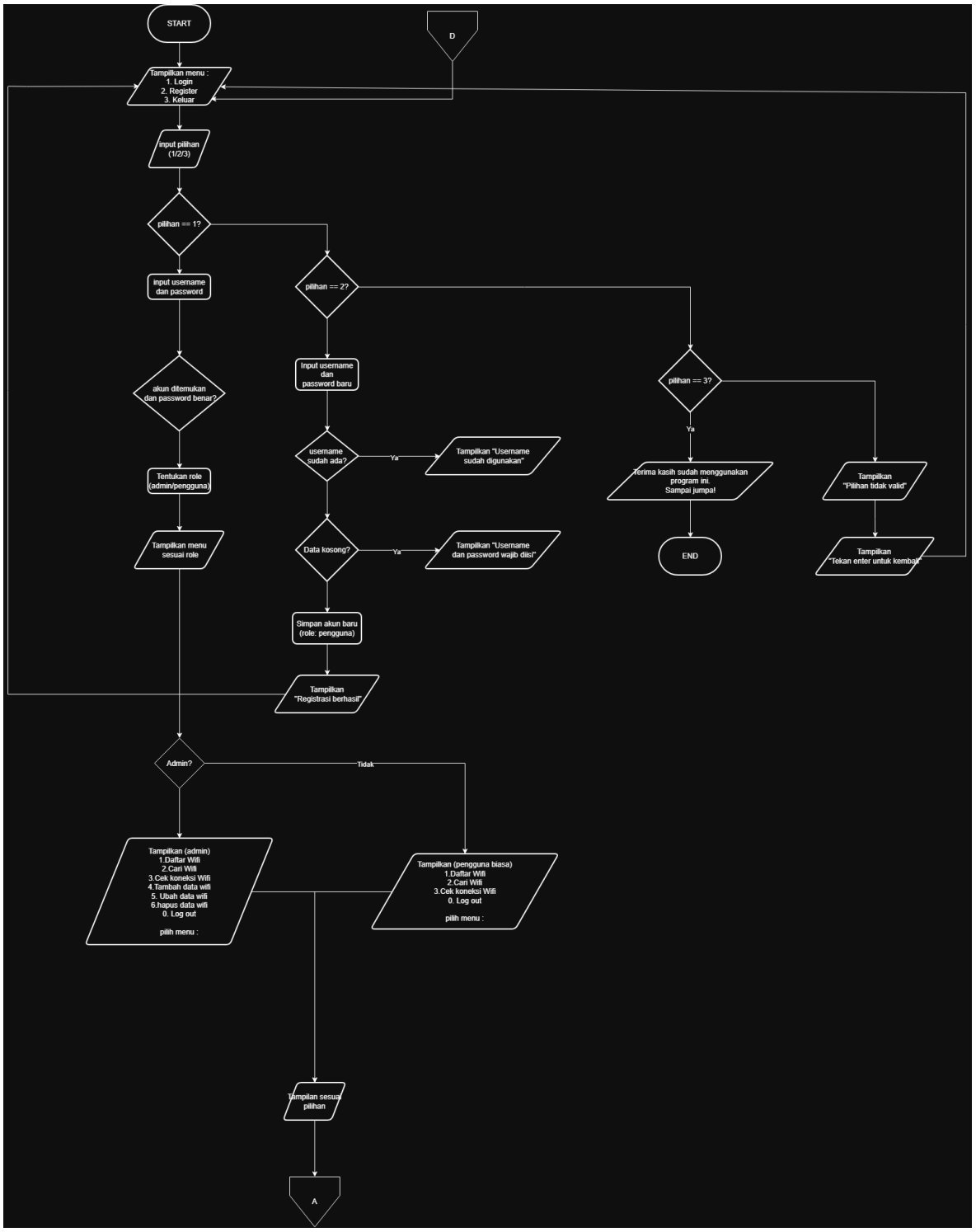
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

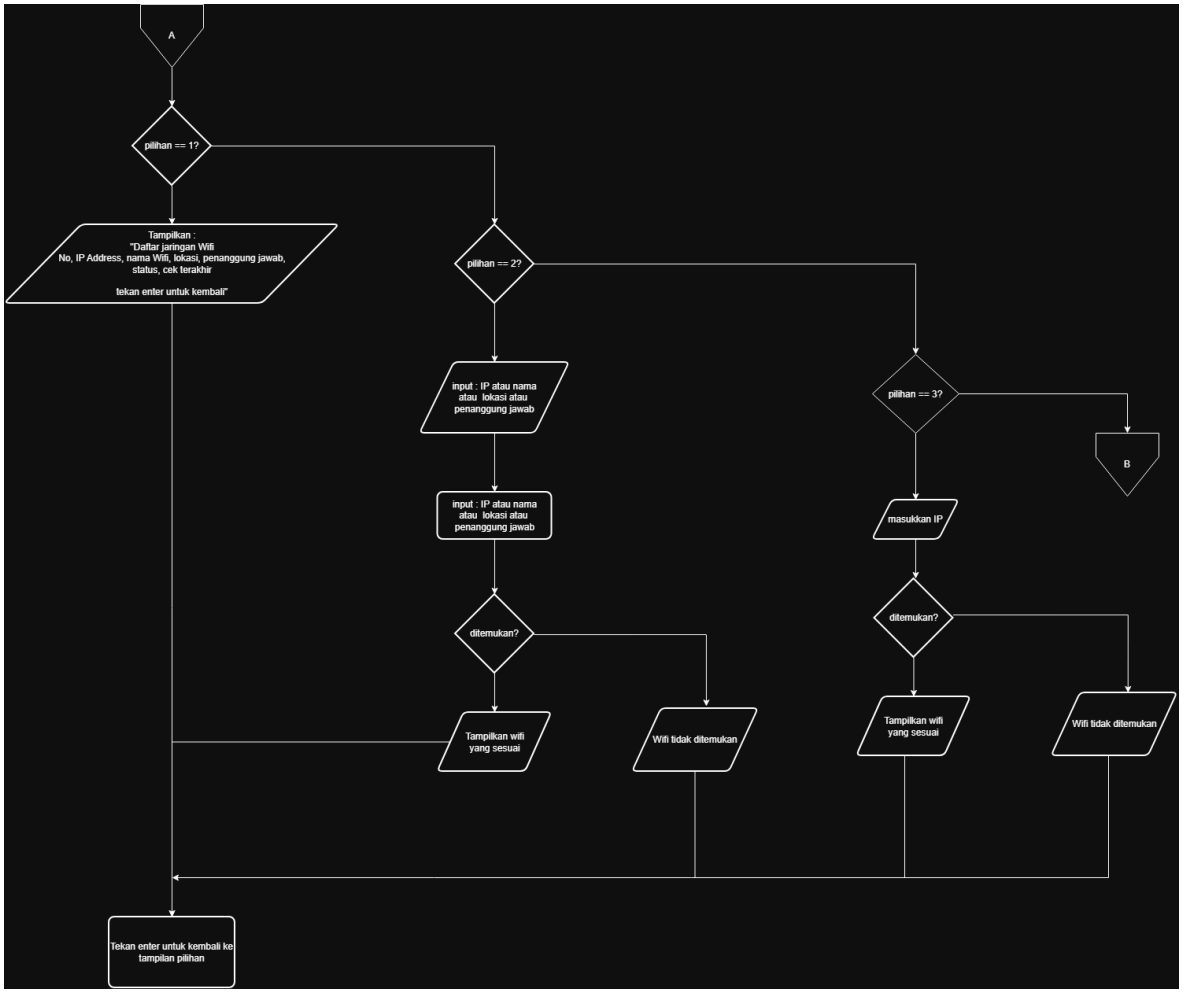
SAMARINDA

2026

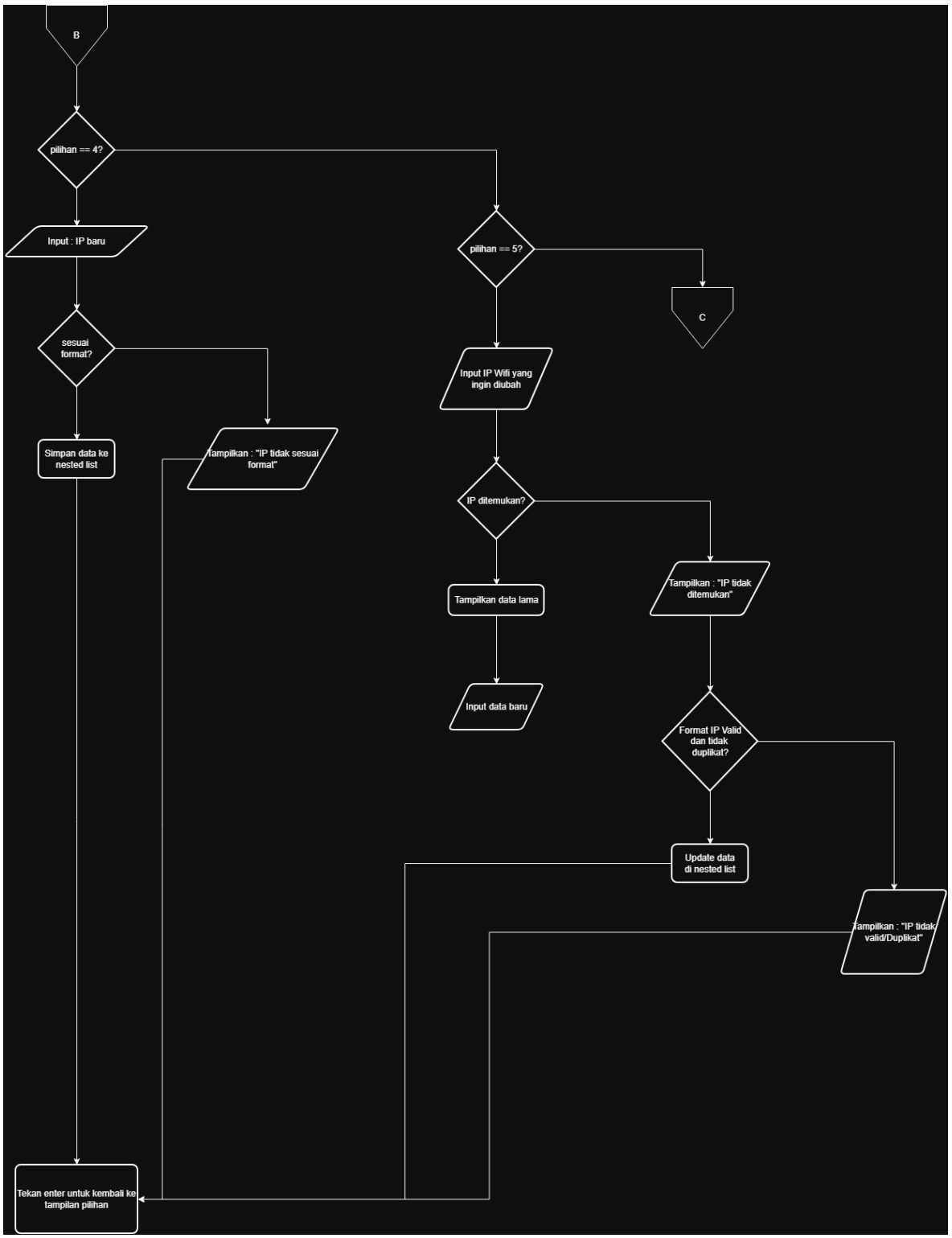
1. Flowchart



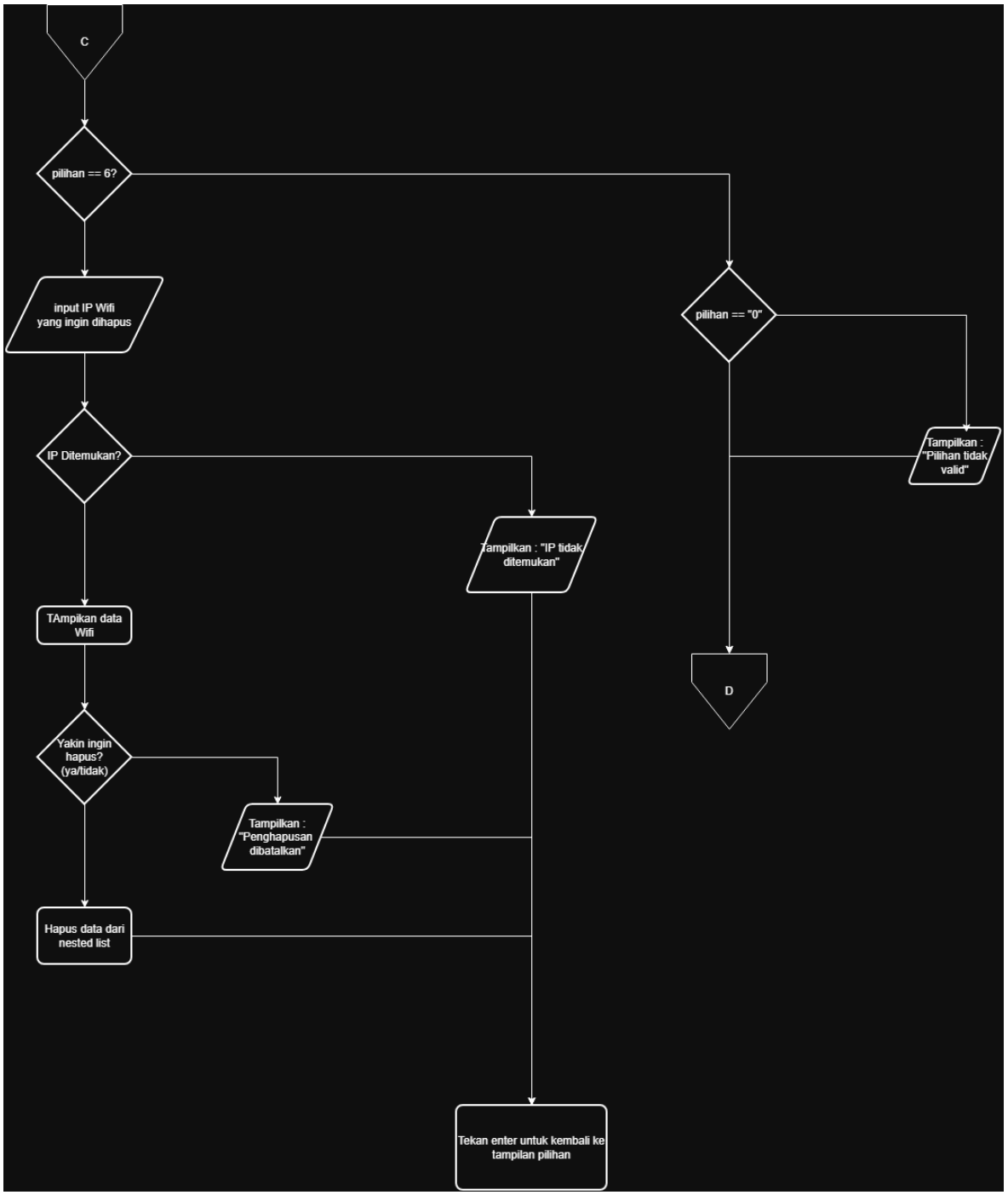
Gambar 1.1 Flowchart halaman 1



Gambar 1.2 Flowchart halaman 2



Gambar 1.3 Flowchart halaman 3



Gambar 1.4 Flowchart halaman 4

Alur logika flowchart program pengecekkan jaringan Wifi

1. Mulai, program menampilkan menu utama yang terdiri dari Login, Register, dan Keluar.
2. Pengguna memilih Login dan memasukkan username serta password. Jika data salah, program menampilkan pesan gagal. Jika benar, program menentukan hak akses pengguna.
3. Jika memilih Register, pengguna memasukkan username dan password untuk membuat akun baru. Akun yang berhasil dibuat akan mendapatkan hak akses Pengguna Biasa.
4. Setelah login, program menampilkan menu sesuai hak akses. Pengguna Biasa dapat melihat daftar WiFi, mencari WiFi berdasarkan IP, mengecek status WiFi, dan logout. Admin juga dapat menambah, mengubah, dan menghapus data WiFi.
5. Setiap fitur dijalankan sesuai pilihan pengguna. Program memvalidasi input dan menampilkan pesan jika data tidak ditemukan atau input tidak valid.
6. Setelah menjalankan fitur, pengguna dapat kembali ke menu untuk memilih fitur lainnya.
7. Jika memilih Logout, pengguna kembali ke menu utama dan dapat login kembali. Jika memilih Keluar dari menu utama, program berakhir.

2. Deskripsi Singkat Program

Tujuan dibuatnya program ini adalah untuk mempermudah pengelolaan dan pengecekkan data jaringan wifi di instansi atau kantor agar informasi jaringan dapat tersimpan dan dikelola dengan lebih teratur dan program ini berfungsi untuk melihat daftar wifi, mencari data wifi berdasarkan alamat IP, mengecek dan memperbarui status jaringan, serta menambah, mengubah, dan menghapus data wifi. Program ini juga menyediakan fitur login dan registrasi dengan hak akses admin dan pengguna biasa, sehingga pengelolaan data menjadi lebih terstruktur dan mudah dilakukan.

3. Source Code

```
import os
from datetime import datetime


users = [
    ["Wiraa", "100508", "admin"],
    ["Ren", "9009", "user"],
]
data_wifi = [
    ["192.168.1.1", "Kantor DISKOMINFO", "lantai 1", "Reoo", "Aktif", "-",
"14-10-2026 09.00", "Router utama"],
    ["192.168.1.2", "Kantor BPJS", "Ruang Staff L2", "Nishi", "Bermasalah",
"Sinyal putus-putus", "14-10-2026 11:05", "Untuk staff"],
    ["192.168.1.3", "Kantor Pariwisata", "Ruang Rapat utama", "Elio", "Tidak
Aktif", "-", "13-10-2026 15:00", "Dinonaktifkan sementara"],
]
program_jalan = True
```

Gambar 3.1 Deklarasi variabel untuk pengguna dan data wifi yang ada.

```
while program_jalan:
    os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
    print(".")
    print("SYSTEM PENGECEKAN JARINGAN WIFI INSTANSI/KANTOR")
    print(".")
    print("1. Login")
    print("2. Register (User)")
    print("3. Log out")
    print(".")
    pilihan_awal = input("Pilih Menu (1-3) : ").strip()
```

Gambar 3.2 Menampilkan Menu awal program

```
if pilihan_awal == "1":
        percobaan = 0
        user_login = None

        while percobaan < 3 and user_login is None:
            os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
            print(".")
            print("Login")
            print(".")
            username = input("Username : ").strip()
            password = input("Password : ").strip()

            for u in users:
```

```
                if u[0] == username and u[1] == password:
                    user_login = u

            if user_login is None:
                percobaan += 1
                print("\n Username atau Password salah! Sisa percobaan : ",
3 - percobaan)
                input("Tekan Enter untuk melanjutkan ---")

        if user_login is None:
            print("\n Gagal login 3 kali. Kembali ke menu awal!")
            input("Tekan Enter untuk melanjutkan ---")
        else:
            nama_user = user_login[0]
            role = user_login[2]
            sesi = True
```

Gambar 3.3 Program untuk pilihan 1 yaitu Login

```
elif pilihan_awal == "2":
        os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
        print(".")
        print("REGISTER PENGGUNA BARU")
        print(".")

        user_baru = input("Username (min. 3 karakter, tanpa spasi):
").strip()
        ada = False
        for u in users:
            if u[0].lower() == user_baru.lower():
                ada = True

        if len(user_baru) < 3 or " " in user_baru:
            print("\n Username minimal 3 karakter dan tidak boleh mengandung
spasi!")
        elif ada:
            print("\n Username sudah digunakan!")
        else:
            pass_baru = input("Password (min. 6 karakter)              :
").strip()
            pass_ulang = input("Ulangi password                        :
").strip()

            if len(pass_baru) < 6:
                print("\n Password minimal 6 karakter!")
            elif pass_baru != pass_ulang:
                print("\n Konfirmasi password tidak sama!")
            else:
```

```
                users.append([user_baru, pass_baru, "user"])
                print("\n Registrasi berhasil! Silahkan login sebagai
Pengguna biasa.")
        input("Tekan Enter untuk melanjutkan ---")
```

Gambar 3.4 Program untuk pilihan 2, yaitu Register untuk pengguna biasa atau pengguna baru

```
elif pilihan_awal == "3":
        os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
        print("Terima kasih telah menggunakan program ini. Sampai jumpa!")
        program_jalan = False
    else:
        print("\n Pilihan tidak valid!")
        input("Tekan Enter untuk melanjutkan ---")
```

Gambar 3.5 Program untuk pilihan 3, yaitu Keluar (logout)

```
while sesi:
                os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
                print(".")
                print("Menu Utama -", nama_user, "(" + role.upper() + ")")
                print(".")
                print("1. Daftar Wifi")
                print("2. Cari Wifi")
                print("3. Cek Koneksi Wifi")
                if role == "admin":
                    print("4. Tambah Data Wifi")
                    print("5. Ubah Data Wifi")
                    print("6. Hapus Data Wifi")
                print("0. Log out")
                print(".")
                pilih = input("Pilih menu :").strip()
```

Gambar 3.6 Tampilan untuk menu utama program dan perbedaan akses untuk pengguna biasa dan admin

```
if pilih == "1":
                    os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
                    print(".")
                    print("DAFTAR JARINGAN WIFI")
                    print(".")

                    if len(data_wifi) == 0:
                        print("Belum ada data Wifi!")
                    else:
                        print(f"{'No':<4}{'IP Address':<16}{'Nama
```

```
Wifi':<16}{'Lokasi':<20}{'Penanggung Jawab':<18}{'Status':<13}{'Cek
Terakhir':<17}")
                        print(".")
                        no = 1
                        jml_aktif = 0
                        jml_masalah = 0
                        jml_nonaktif = 0
                        jml_belum = 0
                        for w in data_wifi:

print(f"{no:<4}{w[0]:<16}{w[1]:<16}{w[2]:<20}{w[3]:<18}{w[4]:<13}{w[6]:<17}"
)
                            if w[5] != "-":
                                print("-> Masalah : ", w[5])
                            if w[7] != "-":
                                print("-> Keterangan : ", w[7])
                            if w[4] == "Aktif":
                                jml_aktif =+ 1
                            elif w[4] == "Bermasalah":
                                jml_masalah += 1
                            else:
                                jml_belum += 1
                            no += 1
                        print(".")
                        print("Total:", len(data_wifi), "| Aktif :",
jml_aktif, "| Bermasalah : ", jml_masalah,"| Tidak Aktif : ", jml_nonaktif,
"| Belum dicek : ", jml_belum)
                    input("\n Tekan Enter untuk kembali ---")
```

Gambar 3.7 Opsi 1 Melihat daftar jaringan Wifi

```
elif pilih == "2":
                    os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
                    print(".")
                    print("CARI WIFI")
                    print(".")
                    kata = input("Cari (IP / Nama / Lokasi / Penanggung
jawab) : ").strip().lower()

                    if kata == "":
                        print("\n[!] Kata kunci tidak boleh kosong!")
                    else:
                        ketemu = 0
                        print()
                        for w in data_wifi:
                            if kata in w[0].lower() or kata in w[1].lower()
or kata in w[2].lower() or kata in w[3].lower():
                                ketemu += 1
```

```
                        print("IP Address :", w[0])
                        print("Nama WiFi        :", w[1])
                        print("Lokasi           :", w[2])
                        print("Penanggung Jawab :", w[3])
                        print("Status           :", w[4])
                        print("Masalah          :", w[5])
                        print("Cek Terakhir     :", w[6])
                        print("Keterangan       :", w[7])
                        print(".")
                if ketemu == 0:
                    print("Data Tidak ditemukan!")
            input("\n Tekan Enter untuk kembali ---")
```

Gambar 3.8 Opsi 2 mencari Wifi

```
elif pilih == "3":
                    os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
                    print(".")
                    print("CEK KONEKSI WIFI")
                    print(".")

                    if len(data_wifi) == 0:
                        print("Belum ada data wifi!")
                    else:
                        for w in data_wifi:
                            print(f"  {w[0]:<16}{w[1]:<16}{w[4]}")
                        print(".")
                        target = input("Masukkan IP yang dicek (atau ketik
'semua') : ").strip()

                        daftar_cek = []
                        if target.lower() == "semua":
                            daftar_cek = data_wifi
                        else:
                            for w in data_wifi:
                                if w[0] == target:
                                    daftar_cek.append(w)

                        if len(daftar_cek) == 0:
                            print("\n IP tidak ditemukan!")
                        else:
                            print()
                            for w in daftar_cek:
                                if w[4] == "Tidak Aktif":
                                    print(f"{w[0]:<16}{w[1]:<16}-> dilewati
(berstatus Tidak Aktif)")
                                else:
                                    print(f"Mengecek {w[0]} ({w[1]}) ...",
end=" ")
                                    if os.name == "nt":
                                        hasil = os.system("ping -n 1 -w 1000
" + w[0] + " > nul")
                                    else:
                                        hasil = os.system("ping -c 1 -W 1 "
+ w[0] + " > /dev/null 2>&1")

                                    if hasil == 0:
                                        w[4] = "AKtif"
                                        w[5] = "-"
                                        print("AKTIF")
                                    else:
                                        w[4] = "Bermasalah"
                                        w[5] = "Tidak merespons ping"
```

```
                                        print("BERMASALAH (tidak
merespons)")
                                    w[6] = datetime.now().strftime("%d-%m-%Y
%H:%M")
                    input("\n Tekan Enter untuk kembali ---")
```

Gambar 3.9 Opsi 3 untuk Cek koneksi Wifi

```
elif pilih == "4" and role == "admin":
                    os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
                    print(".")
                    print("TAMBAH DATA WIFI")
                    print(".")

                    ip_baru = input("IP Address (Contoh  : 192.168.1.10) :
").strip()

                    bagian = ip_baru.split(".")
                    ip_valid = len(bagian) == 4
                    for b in bagian:
                        if not b.isdecimal() or len(b) > 3 or int(b) > 255:
                            ip_valid = False

                    if not ip_valid:
                        print("\n Format IP tidak valid! (harus 4 angka
0-255 dipisah titik)")
                        input("Tekan Enter untuk kembali ---")
                        continue

                    duplikat = False
                    for w in data_wifi:
                        if w[0] == ip_baru:
                            duplikat = True
                    if duplikat:
                        print("\n IP sudah terdaftar! Setiap Wifi harus
punya IP unik.")
                        input("Tekan Enter untuk kembali ---")
                        continue

                    nama_baru = input("Nama WiFi                :
").strip()
                    lokasi_baru = input("Lokasi perangkat          :
").strip()
                    pj_baru = input("Nama penanggung jawab      : ").strip()
                    ket_baru = input("Keterangan (boleh kosong)  :
").strip()

                    if nama_baru == "" or lokasi_baru == "" or pj_baru ==
```

```
"":
                        print("\n Nama Wifi, lokasi, dan penanggung jawab
tidak boleh kosong!")
                    else:
                        if ket_baru == "":
                            ket_baru = "-"
                        data_wifi.append([ip_baru, nama_baru, lokasi_baru,
pj_baru, "Belum dicek","-", ket_baru])
                        print("\n Data Wifi berhasil ditambahkan!")
                    input("Tekan Enter untuk kembali ---")
```

Gambar 3.10 Opsi 4 untuk menambah data wifi (Hanya Admin)

```
elif pilih == "5" and role == "admin":
                    os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
                    print(".")
                    print("UBAH DATA WIFI")
                    print(".")

                    if len(data_wifi) == 0:
                        print("Belum ada data Wifi.")
                        input("\n Tekan Enter untuk kembali ---")
                        continue

                    for w in data_wifi:
                        print(f"  {w[0]:<16}{w[1]:<16}{w[2]}")
                    print(".")
                    ip_cari = input("Masukkan IP Wifi yang akan diubah :
").strip()

                    target_wifi = None
                    for w in data_wifi:
                        if w[0] == ip_cari:
                            target_wifi = W

                    if target_wifi is None:
                        print("\n IP tidak ditemukan.")
                        input("Tekan Enter untuk kembali ---")
                        continue

                    mengubah = True
                    while mengubah:
                        os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
                        print(".")
                        print("UBAH DATA : ", target_wifi[1], "-",
target_wifi[0])
                        print(".")
                        print("IP Address       :", target_wifi[0])
                        print("Nama WiFi        :", target_wifi[1])
                        print("Lokasi           :", target_wifi[2])
                        print("Penanggung Jawab :", target_wifi[3])
                        print("Status           :", target_wifi[4])
                        print("Masalah          :", target_wifi[5])
                        print("Keterangan       :", target_wifi[7])
                        print(".")
                        print("1. Ubah Nama WiFi")
                        print("2. Ganti Lokasi Perangkat")
                        print("3. Ubah Penanggung Jawab")
                        print("4. Ubah Keterangan")
                        print("5. Ubah IP Address")
                        print("6. Ubah Status / Masalah (manual)")
```

```
                        print("0. Selesai")
                        print(".")
                        sub = input("Pilih yang diubah : ").strip()

                        if sub == "1":
                            isi = input("Nama Wifi baru : ").strip()
                            if isi == "":
                                print("Tidak boleh kosong!")
                            else:
                                target_wifi[1] = isi
                                print("Nama Wifi diperbarui.")
                            input("Tekan Enter ---")

                        elif sub == "2":
                            isi = input("Lokasi baru : ").strip()
                            if isi == "":
                                print("Tidak boleh kosong!")
                            else:
                                target_wifi[2] = isi
                                print("Lokasi diperbarui.")
                            input("Tekan Enter ---")

                        elif sub == "3":
                            isi = input("Penanggung jawab baru : ").strip()
                            if isi == "":
                                print("Tidak boleh kosong!")
                            else:
                                target_wifi[3] = isi
                                print("Penanggung jawab diperbarui.")
                            input("Tekan Enter ---")

                        elif sub == "4":
                            isi = input("Keterangan baru (kosongkan untuk
'-'): ").strip()
                            if isi == "":
                                isi = "-"
                            target_wifi[7] = isi
                            print("[+] Keterangan diperbarui.")
                            input("Tekan Enter...")

                        elif sub == "5":
                            ip_ganti = input("IP baru : ").strip()
                            bagian = ip_ganti.split(".")
                            ip_valid = len(bagian) == 4
                            for b in bagian:
                                if not b.isdecimal() or (b) > 3 or int(b) >
255:
                                    ip_valid = False
```

```
                            duplikat = False
                            for w in data_wifi:
                                if w[0] == ip_ganti and w is not
target_wifi:
                                    duplikat = True

                                if not ip_valid:
                                    print("Format IP tidak valid!")
                                elif duplikat:
                                    print("IP sudah dipakai Wifi lain!")
                                else:
                                    target_wifi[0] = ip_ganti
                                    print("IP Address diperbarui.")
                                input("Tekan Enter ---")
```

Gambar 3.11 Opsi 5 untuk mengubah data Wifi (Hanya Admin)

```
elif sub == "6":
                            print("\n1. Aktif")
                            print("2. Bermasalah")
                            print("3. Tidak Aktif")
                            st = input("Pilih status baru [1-3]: ").strip()
                            if st == "1":
                                target_wifi[4] = "Aktif"
                                target_wifi[5] = "-"
                                target_wifi[6] =
datetime.now().strftime("%d-%m-%Y %H:%M")
                                print("Status diubah menjadi Aktif.")
                            elif st == "2":
                                masalah = input("Deskripsi masalah:
").strip()
                                if masalah == "":
                                    masalah = "Tidak dijelaskan"
                                target_wifi[4] = "Bermasalah"
                                target_wifi[5] = masalah
                                target_wifi[6] =
datetime.now().strftime("%d-%m-%Y %H:%M")
                                print("Status diubah menjadi Bermasalah.")
                            elif st == "3":
                                target_wifi[4] = "Tidak Aktif"
                                target_wifi[5] = "-"
                                target_wifi[6] =
datetime.now().strftime("%d-%m-%Y %H:%M")
                                print("Status diubah menjadi Tidak Aktif.")
                            else:
                                print("Pilihan tidak valid!")
                            input("Tekan Enter...")
```

```
                    elif sub == "0":
                        mengubah = False

                    else:
                        print("Pilihan tidak valid!")
                        input("Tekan Enter")

            elif pilih == "6" and role == "admin":
                os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
                print(".")
                print("HAPUS DATA WIFI")
                print(".")

                if len(data_wifi) == 0:
                    print("Belum ada data Wifi.")
                    input("\n Tekan Enter untuk kembali ---")
                    continue

                for w in data_wifi:
                    print(f"{w[0]:<16}{w[1]:<16}{w[4]}")
                print(".")
                ip_hapus = input("Masukkan IP Wifi yang akan di hapus :
").strip()

                target_wifi = None
                for w in data_wifi:
                    if w[0] == ip_hapus:
                        target_wifi = w

                if target_wifi is None:
                    print("\n IP tidak ditemukan.")
                else:
                    print("\n Nama Wifi : ", target_wifi[1])
                    print("Lokasi : ", target_wifi[2])
                    print("Status : ", target_wifi[4])
                    if target_wifi[4] == "Aktif":
                        print("\n PERINGATAN : Wifi ini masih berstatus
AKTIF!")
                    yakin = input("\n Yakin ingin menghapus? (ya/tidak)
: ").strip().lower()
                    if yakin == "ya":
                        data_wifi.remove(target_wifi)
                        print("Data Wifi berhasil dihapus!")
                    else:
                        print("Penghapusan dibatalkan.")
                input("\n Tekan Enter untuk kembali ---")
```

```
            elif pilih == "0":
                sesi = False

            else:
                print("\n Pilihan tidak valid!")
                input("Tekan Enter untuk melanjutkan ---")
```

Gambar 3.12 Opsi 6 untuk menghapus data Wifi (Hanya Admin)

4. Hasil Output

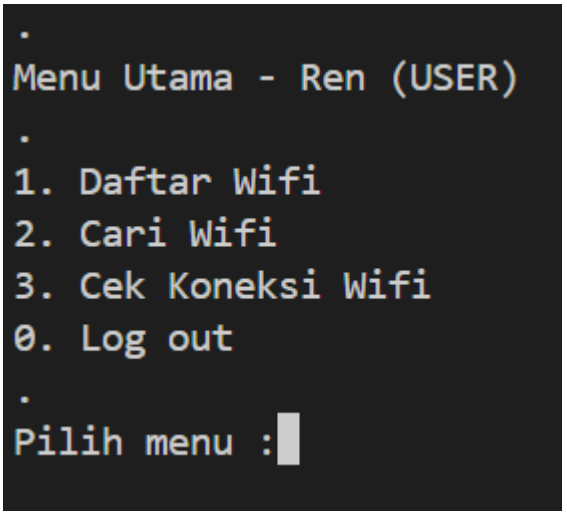
```
.
SYSTEM PENGECEKAN JARINGAN WIFI INSTANSI/KANTOR
.
1. Login
2. Register (User)
3. Log out
.
Pilih Menu (1-3) :
```

Gambar 4.1 Halaman utama untuk login, register dan logout

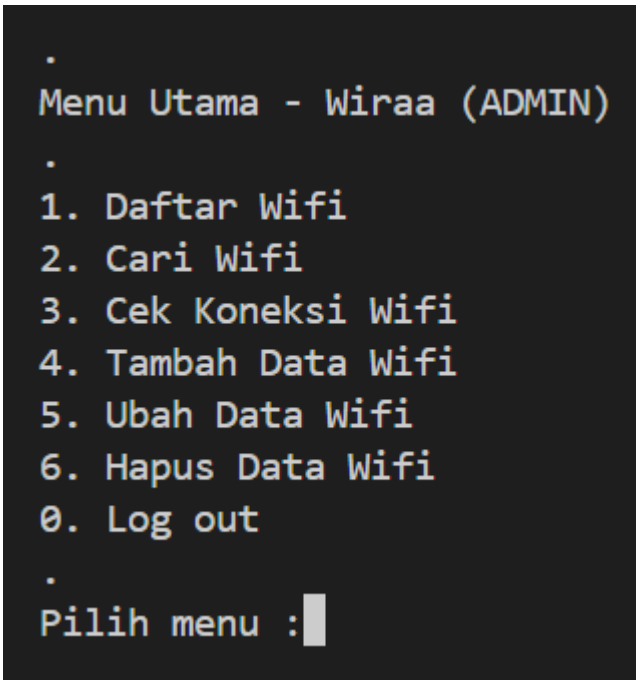
```
.
Login
.
Username : ren
Password : 22222

 Username atau Password salah! Sisa percobaan :  2
Tekan Enter untuk melanjutkan ---
```

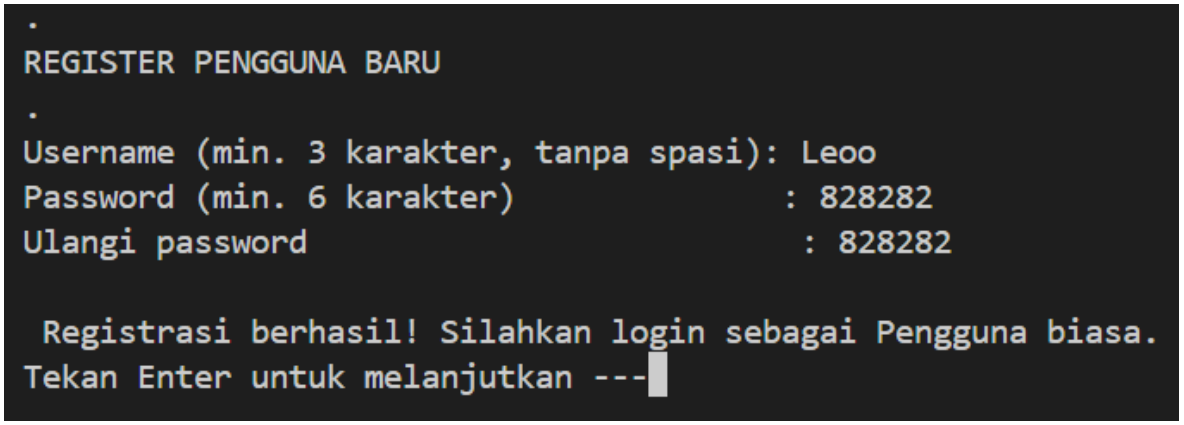
Gambar 4.2 Tampilan jika login username atau password salah



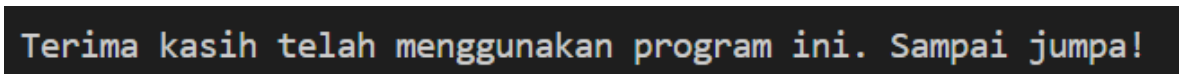
Gambar 4.3 Tampilan setelah berhasil login (user biasa)



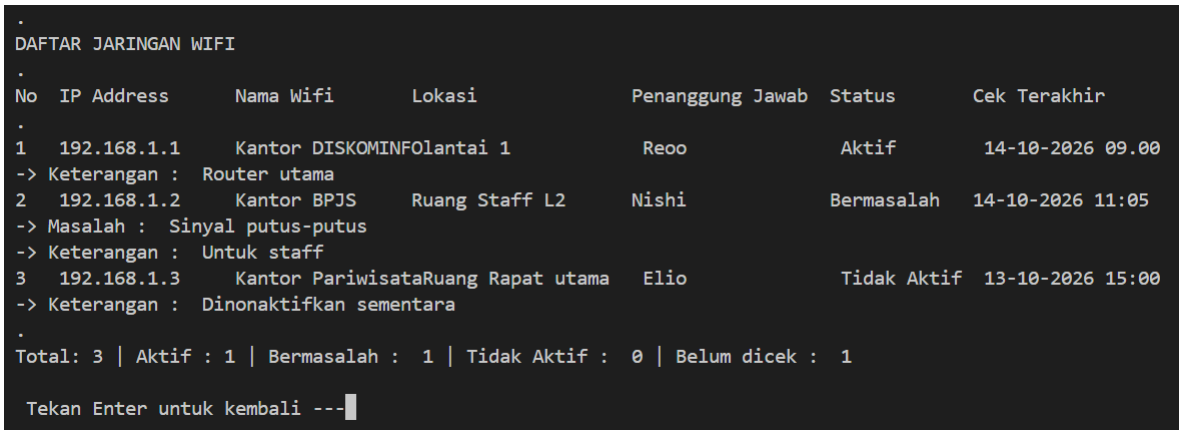
Gambar 4.4 Tampilan setelah berhasil login (Admin)



Gambar 4.5 Tampilan jika memilih opsi Register dan membuat akun baru



Gambar 4.6 Tampilan jika memilih opsi log out



Gambar 4.7 Tampilan jika memilih opsi “Daftar Wifi”

```
.
CARI WIFI
.
Cari (IP / Nama / Lokasi / Penanggung jawab) : Nishi

IP Address : 192.168.1.2
Nama WiFi         : Kantor BPJS
Lokasi            : Ruang Staff L2
Penanggung Jawab : Nishi
Status            : Bermasalah
Masalah           : Sinyal putus-putus
Cek Terakhir      : 14-10-2026 11:05
Keterangan        : Untuk staff
.

 Tekan Enter untuk kembali ---
```

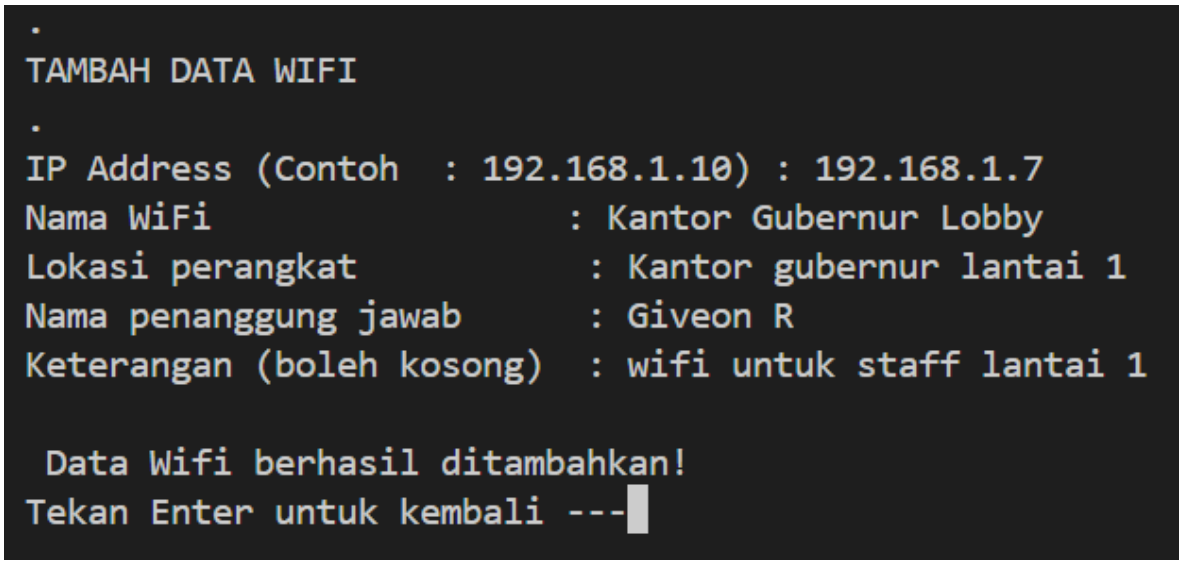
Gambar 4.8 Tampilan jika memilih opsi “Cari Wifi”

```
.
CEK KONEKSI WIFI
.
  192.168.1.1     Kantor DISKOMINFOAktif
  192.168.1.2     Kantor BPJS     Bermasalah
  192.168.1.3     Kantor PariwisataTidak Aktif
.
Masukkan IP yang dicek (atau ketik 'semua') : 192.168.1.1

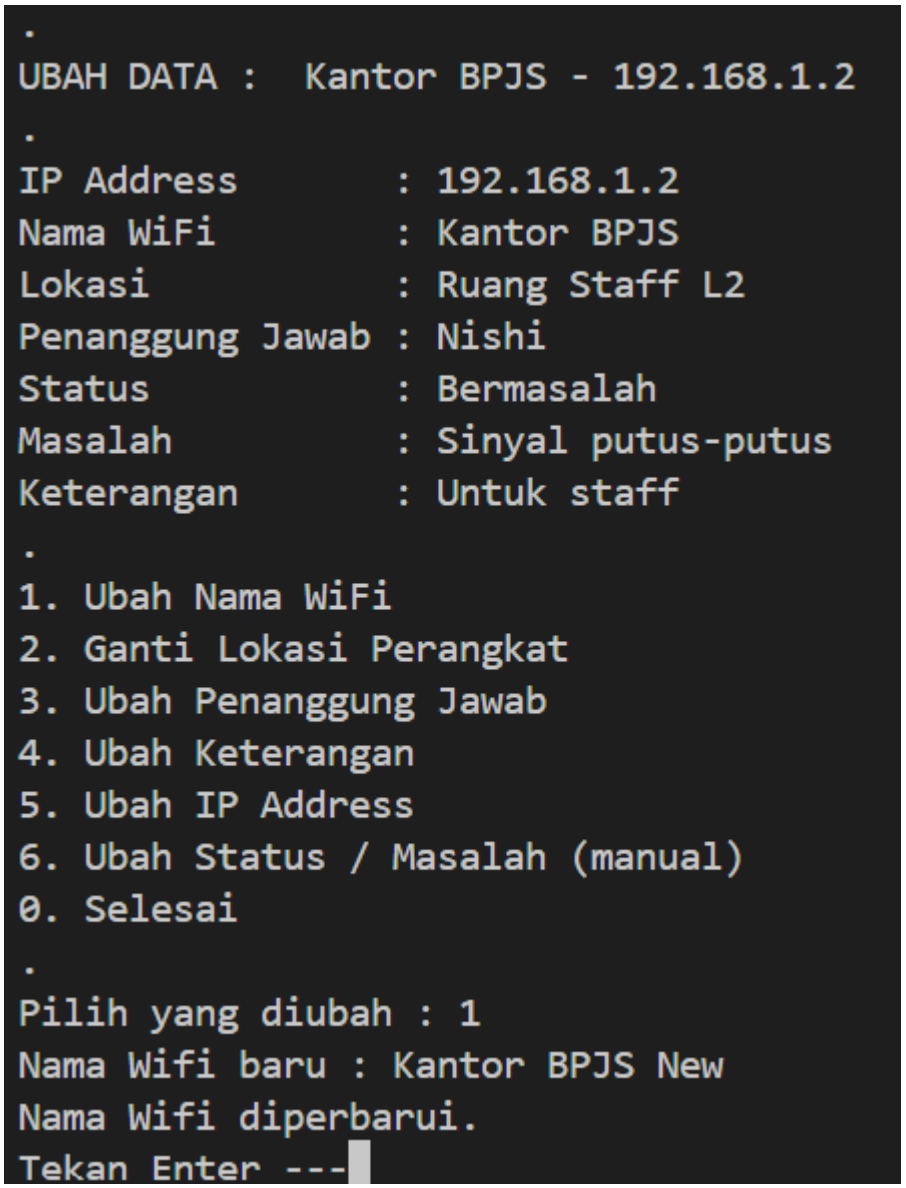
Mengecek 192.168.1.1 (Kantor DISKOMINFO) ... AKTIF

 Tekan Enter untuk kembali ---
```

Gambar 4.9 Tampilan jika memilih opsi “Cek koneksi Wifi”



Gambar 4.10 Tampilan jika memilih opsi “Tambah data Wifi”



Gambar 4.11 Tampilan jika memilih opsi “Ubah Data Wifi”

```
.
HAPUS DATA WIFI
.
192.168.1.1     Kantor DISKOMINFOAktif
192.168.1.2     Kantor BPJS New Bermasalah
192.168.1.3     Kantor PariwisataTidak Aktif
.
Masukkan IP Wifi yang akan di hapus : 192.168.1.1

 Nama Wifi :  Kantor DISKOMINFO
Lokasi :  lantai 1
Status :  Aktif

 PERINGATAN : Wifi ini masih berstatus AKTIF!

 Yakin ingin menghapus? (ya/tidak) : ya
Data Wifi berhasil dihapus!

 Tekan Enter untuk kembali ---
```

Gambar 4.12 Tampilan jika memilih opsi “Hapus Data Wifi”

5. Langkah-langkah Git

5.1 Git Add

```
PS C:\Users\user\Documents\apd praktikum\praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-5> git add .
```

Git add digunakan untuk menambahkan semua file atau perubahan yang sudah dibuat ke dalam git.

5.2 Git Commit

```
PS C:\Users\user\Documents\apd praktikum\praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-5> git commit -m "posttest5"
[main 42ab4ee] posttest5
 1 file changed, 441 insertions(+)
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-5/2609106091-Muhammad_Wira_Rifadin_Noor-PT5.py
```

Git commit digunakan untuk menyimpan perubahan yang sudah dilakukan ke dalam riwayat git

5.3 Git Push

```
PS C:\Users\user\Documents\apd praktikum\praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-5> git push
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 3.98 KiB | 452.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/WiraRenn/praktikum-apd-2026.git
   c86837f..42ab4ee  main -> main
```

Setelah perubahan file telah disimpan, git push digunakan untuk mengirim ke repository GitHub kita.